Dinámica

Genesis Aburto Barrera

28 Sep. 2026

1 Introduction

En la carrera de Astrofísica con mencion en Ciencas de datos se estudia principalmente la física, fundamental para comprender el universo. Dentro de ella se encuentra la dinámica, que estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que lo producen. La dinámica se basa principalmente en las Leyes de Newton, que permiten relacionar conceptos como la fuerza, la masa y la aceleración. Estos principios pueden aplicarse tanto a situaciones cotidianas como a fenómenos astronómicos.[1]

2 Fuerza Roce

Si bien en dinamica se utilizan muchas formulas, una de mis favoritas es la de fuerza roce:

$$F_r = \mu \cdot N \tag{1}$$

La fuerza de roce es una fuerza que se opone al movimiento entre dos superficies en contacto. Donde μ es el coeficiente de roce y N es la fuerza normal. Mientras mayor sea μ o N, mayor será la fuerza de roce.

3 ¿Para que sirve?

La fuerza de roce sirve para controlar y dificultar el movimiento de un objeto cuando está en contacto con una superficie. Actúa en sentido contrario al movimiento y puede hacer que un objeto disminuya su velocidad o se detenga.

4 Ejemplo cotidiano

Cuando empujamos una caja sobre el suelo, aplicamos una fuerza hacia adelante para moverla. Sin embargo, entre la caja y el suelo existe una fuerza de roce que actúa en sentido contrario al movimiento. Esta fuerza hace que sea más difícil mover la caja y, cuando dejamos de empujar, ayuda a que la caja disminuya su velocidad hasta detenerse.



Figure 1: Diagrama de las fuerzas que actúan sobre una caja al ser empujada horizontalmente [2] La fuerza aplicada $\vec{F}$ es ejercida hacia la derecha, mientras que la fuerza de resistencia $\vec{F}_R$ actúa en sentido contrario, hacia la izquierda, oponiéndose al movimiento de la caja. La representación permite visualizar la interacción entre la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento [**2018FuerzaRazonamiento**].

References

[1] Wassim Boumerdassi et al. "Magnetic Field Reduction in Dynamic Wireless Power Transfer Systems using Passive Cancellation Loops". In: *2025 IEEE Wireless Power Technology Conference and Expo (WPTCE)*. IEEE, June 2025, pp. 2175–4. DOI: 10.1109/WPTCE62521.2025.11062175. URL: https://doi.org/10.1109/WPTCE62521.2025.11062175.

[2] Anselmo Alejandro Quispe Ventura. *Informe Fuerza de Rozamiento*. Experimento N° 4, Laboratorio de Física I. Dec. 2018. URL: https://es.scribd.com/document/395942058/Informe-Fuerza-de-Rozamiento.